무인민원발급기 규격서 [한국타피(주)]

(모델명: TAPI-9270J)

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격은 모든 사람들이 쉽게 접근할 수 있도록 사용메뉴 기본화면과 노인 및 저시력자를 위한 화면확대 기능을 제공하며, 특히 신체장애인이 조작하는데 불편함이 없도록 휠체어 이용을 감안하여 최저높이와 최고높이를 제한하고 장애인이 팔을 뻗어서 조작이 용이하도록 디자인설계를 한다. 또한 시각장애인은 조작 화면에 표시된 안내메시지를 시각장애인용 음성안내 및 이어폰소켓과 촉각(점자)모니터로 서비스제공 받을 수 있도록 한 후 중앙행정기관 및 지방자치단체에서 정보기술(IT)과 행정정보망을 이용하여 민원서류발급업무를 효율적으로 처리하기위해 필요한 무인민원서류증명발급 시스템으로서 행정사무처리용 무인민원발급기(시.청각장애인용)에 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
43211514	무인민원발급기 (컴퓨터키오스크)	24292471	TAPI-9270J	무인민원발급기	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

2.1 적용자료

행정사무정보처리용 무인민원발급기 표준규격(행정안전부 고시)

행정사무정보처리용 무인민원발급기의 전자적 본인확인장치 표준규격(행정안전부 고시)

2.2 적용문서

구 분	등록/인증번호	적용일자	대상내역	비 고
전자파적합등록(EMC)	R-R-TPC-TAPI-9270J	2021.07.26	무인민원발급기 TAPI-9270J	국립전파연구원
무인민원발급기 표준규격	정보2023-00277	2023.03.31	무인민원발급기 TAPI-9270J	한국기계전기전자 시험연구원
특 허	제10-2050400호	2019.11.25	QR코드를 이용한 무인민원발급 서비스 제공 장치 및 그 방법	특허청

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	규격치수	(1대)당 자재소요량			비고
			부품명	재질(모델명)	수량	
24292471	TAPI-9270J	폭770x 깊이810x 높이1540 (mm)	본체(PC)	Intel i5 10400 2.9GHz이상 RAM 8GB(DDR4) SSD 256GB, HDD 500GB	1	
			운영체제	MS Windows OS	1	
			모니터	TFT Color LCD 27 inch	1	
			터치	IR(적외선)터치방식	1	
			복합편철기	배출/간추림/편철	1	
			출력프린터	A4 / 61PPM 1200 * 1200 dpi	1	
			무정전전원장치	3.0 kVA	1	
			수수료정산장치	코인/지폐 투입및배출제어	1	
			코인호퍼	50원/100원/500원	3	
			지폐인식기	(신권)1000원/5000원/10000원	1	
			지문스캐너	광학식 / 500dpi	1	
			감시카메라	CMOS 500만화소 (HDD 500GB에 저장)	2	
			장애인용 점자 키패드	22 Key, PS/2	1	
			촉각(점자) 모니터	20Cell	1	
			QR리더기	image Sensor 800x800 CMOS	1	
			음성유도기	KW-1510A	1	
			영수증프린터	200DPI/2inch/열전사방식	1	
			시군구 로그 홍보용 LED조명판	가로320*세로420 (mm) LED램프, 소비전력2W	1	
			통합보드	유도안내LED램프/ 도어감지센서/워치독	1	
			함체(외함)	철판 및 기타재료	1	

3.2 형태

형태는 제조 및 가공은 3.4.1항을 충족하는 범위내에서 제조자의 사양 및 가공 방법에 따른다.

3.3 제조 및 가공(제조/시공과정, 도면 또는 단면도)

제품의 제조 및 가공은 3.4.1항을 충족하는 범위내에서 제조자의 사양 및 가공 방법에 따른다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 일반 요구사항(A4용지 기준)

(1) 무인민원발급기 증명서의 발급기능과 성능은 다음 표 1과 같다.

표 1

구 분	발급대상증명서	성 능	검사방법
무인민원 발급기 (TAPI-9270J)	1. 주민등록등·초본(2종) 2. 토지(임야)대장등본 3. 개별공시지가 확인서 4. 대지권등록부 5. 토지이용계획확인서 6. 건축물대장(5종) 7. 자동차등록원부(2종) 8. 건설기계등록원부(2종) 9. 한부모가족증명서 10. 수급자 증명서 11. 장애인 증명서 12. 농지원부 13. 병적 증명서(3종) 14. 지방세 세목별 과세증명서(18종) 15. 어선원부 16. 부동산 등기사항증명서 17. 가족관계증명서(8종) 18. 제적 등·초본(2종) 19. 교육제증명(16종) 20. 국세증명(13종) 21. 건강보험(7종) 22. 농업경영체(2종) 23. 외교부(6종) 24. 근로복지공단(16종) 25. 국민연금관리공단(6종) *발급증명서는 변경 될 수 있음.	1. 발급기 상태확인 2. 발급기정산의 기능 3. 자가진단의 기능 4. 자동 전원 ON/OFF 관리기능 5. 용지함별 자동용지 선택기능 6. 본인확인기능 7. 노인 및 저시력자 **화면확대**기능 8. 전맹 사용자를 위한 음성지원모듈과 음성보안용**이어폰소켓** 장착 9. 주요 조작부 **점자라벨** 부착 10. 시각장애인용 **Keypad** 장착 11. 시군구 로그홍보**LED조명판** 장착 12. **27″ LCD터치모니터** 장착 13. 시.청각장애인용 **촉각(점자) 모니터** 장착 14. **장애인음성유도기** 장착 15. **QR리더기** 장착 16. **경음기, 경광등** 장착	1.증명서 출력물 실 검사 2.자동기능 기동 검사 3.자동종료 및 전원 차단 기능 검사

(2) 하드웨어

(a) 본체(PC) 제어부

① 중앙처리장치(CPU)는 Intel i5 10400 2.9Ghz이상을 사용하여 행정 처리에 원활하여야 한다.

② 기억장치(Memory)는 8GB(DDR4)이상

③ 저장용량(2개, SSD:256GB 1개 / HDD:500GB(S-ATA) 1개)

④ CD-ROM은 DVD-Multi

⑤ LAN은 10/100/1000Mbps * 2개

⑥ 비디오 메모리(Graphic)는 1.5GB Intel UHD Graphics Chipset

(b) UPS 제어부

① 용량 : 3.0kVA

② 부가기능 : AVR, Surge Protection

(c) 고객조작부 및 안내부

① 안내화면(Moniter) : 27 inch TFT Color LCD Moniter 및 XGA(1024*768)이상

② Touch Screen : 27 inch IR(적외선) 방식

- 강화유리를 사용하여 긁힘이나 파손이 없어야 한다.
- 민원인의 입력사항이 정확하게 입력되고 수정, 확인이 가능 하여야 한다.

③ 음성안내 : 민원서류의 발급 절차에 따라 필요한 경우 음성안내를 하여야 한다.
음성의 볼륨은 조절이 가능하여야 한다.

(3) 민원서류 발급부

(a) 레이져 프린터

① 해상도 1200dpi이상

② 인쇄 속도 61PPM(A4용지기준)이상

③ 카세트 용량 1,100매(기본 550매, 확장 550매)

④ 용지부족 시 자가진단 기능을 가져야 하며 경우에 따라 음성 안내를 하여야 한다.

⑤ 인쇄는 세로방향(Portrait), 가로방향(Landscape) 모두 가능하여야한다.

(b) 복합 편철기

① 민원서류의 용지 간추림, 용지배출 기능을 가져야 한다.

② 두 장 이상의 서류에 편철할 수 있는 기능을 가져야 한다.

③ 용지 JAM이 발생하였을 경우와 편철심이 부족하거나 없을 시 자가 진단 기능을 가져야하며 경우에 따라 음성안내를 하여야한다.

④ 5000매의 편철 카트리지를 사용하여 사용에 편리성을 가져야 한다.

(c) 수수료 투입 및 정산부

① 투입되는 동전(50원, 100원, 500원)을 인식하여야하고, 투입 후 금액을 확인할 수 있어야 한다.

② 투입되는 신권지폐(1,000원, 5000원, 10000원)를 인식하여야하고, 투입 후 금액을 확인할 수 있어야 한다.

③ 투입된 금액의 반환 또는 거스름돈 처리가 가능해야 한다.

④ 투입되는 지폐의 위폐감지 기능을 행하여야 한다.

⑤ 사용이 불가능한 지폐(훼손, 위폐) 또는 동전 이외의 것을 투입 하였을 경우에는 자동 반환을 하여야 한다.

⑥ 거스름돈의 부족이나 없을 시 자가진단 기능을 가져야 한다.

(d) 본인확인 및 인증부

행정안전부 고시 "행정사무정보처리용 무인민원발급기의 전자적 본인확인장치 표준규격" 의 규정에 따른다.

① 지문인식 스캐너 : 해상도 500dpi, 광학식 스캔

(e) 부가 장치부

① QR스캐너 : image Sensor 800x800 CMOS / White LED

② 영수증 프린터: 해상도 200dpi 8dots/mm이상, TPH를 이용한 감열기 방식을 사용하여 영수증을 출력한다. 영수증의 배출 시 Auto Cutting 기능이 가능해야 한다.

③ 카메라(2개) : 해상도 CMOS 500만 화소 (HDD 500GB에 저장)

④ 근접센서(2개) : 홍보영상 운영 시 근접센서를 사용하여 발급 메인화면으로 자동 복귀되는 기능

⑤ 제습기 : 제습 장치를 사용하여 내부의 습도를 일정한 수준으로 유지해 주어야 한다.

⑥ 시건장치 : 외부 시건장치(전.후면) 및 정산장치의 동전부와 지폐부는 개별키를 사용한다.

⑦ 촉각(점자)모니터 : 20셀, USB Type

⑧ 경음기(1개), 경광등(1개) : 도난 및 훼손 예방을 위한 방범 보조장치

⑨ 음성유도기(1개) : 시각장애인을 위한 원격 유도 안내 음성 시스템

(f) 제원 및 전원부

① 제원 : 함체 규격 폭770x깊이810x높이1540mm, 중량 350kg이하

② 전원 : 220v / 60Hz, 소비전력 대기 시-210W이하 / 작동시-1000W이하

③ 유지보수 : 전/후면 보수 가능, 자체 통합전원시스템

(g) **소프트웨어**

① 본체PC 운영체제 : Microsoft Windows OS

② 복합편철기 제어모듈: 비동기 Serial(UART) 전이중방식 사용, 편철상태 및 편철 카트리지 검사기능, 간추림 / 편철 / 용지배출 제어 기능

③ 수수료장치 제어모듈 : 지폐 및 동전의 입수체크 기능, 자체 정산관리 기능

④ 증명서발급 프로그램 : 주민등록 등·초본 외 증명서 발급 및 정산기능

⑤ 상태제어: 무인민원발급기는 오류발생시 관리자에게 즉시 통보할 수 있는 기능을 가져야 한다.

3.4.2 안전성능

방송통신기자재등의 적합등록 필증을 받은 제품일 것.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 제품의 성능 및 안정성을 고려하여 내부 구성부품을 효율적으로 배치하여 배선을 간결하게 정리하여야 한다.

3.5.2 민원인의 안전을 위하여 모서리를 부드럽게 마감처리 하여야 한다.

3.5.3 구성부품 간 케이블을 연결하고, 소프트웨어를 탑재하여 최종으로 종합테스트 한다.

3.5.4 발급기는 수요자의 네트워크에 접속한 후 시험가동을 점검한 후 인도하여야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사방법

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법, 시료채취등은 KS Q 1003(샘플링 검사방법)에 따라 랜덤하게 채취한다.

4.1.2 완제품의 발급대상증명서 발급여부와 입금모듈에 동전 및 지폐를 투입하여 정상가동 여부를 확인하여야한다.

4.2 시험방법

4.2.1 발급기의 성능은 육안검사로 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

완제품은 개별로 보호 필림, 커버 등으로 포장하여 외부 손상이 발생되지 않도록 하여야한다.

5.2 표시

본체의 외부 보기 쉬운 곳에는 아래의 사항을 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 한다.

(1) 제품명
(2) 모델명
(3) 제조번호
(4) 제조자 또는 그 약호
(5) 원산지
(6) A/S 연락처
(7) 정격전압
(8) 정격소비전력

5.3 주기

한글로 된 취급설명서, 사용법 등을 제공하여야 한다.

단, 사용자의 요구가 있을 경우에는 운영체계 매뉴얼을 제공하여야 한다.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

정부기관, 지방자치단체, 각급학교, 군부대 및 공공기관의 사무처리용으로 사용한다.

6.2 발주재원

발주 재원은 이 규격의 범위 안에서 수요자의 요구 및 제조자의 사양에 따른다.

6.3 기타 참고사항

6.3.1 제품의 무상 A/S기간은 1년으로 한다.

6.3.2 기타 이 규격에 명시되지 않은 사항은 일반 상 관례에 따른다.

붙임. 무인민원발급기(TAPI-9270J) 사진

정면	측면
	